

Desarrollo de Series de Fourier: Onda Cuadrada y Onda Diente de Sierra

Curso Básico de MATLAB

1 Introducción

La serie de Fourier de una función periódica $f(t)$, con periodo $T = 2L$, se define como

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \right] \quad (1)$$

donde los coeficientes se calculan como

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) dt \quad (2)$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt \quad (3)$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt \quad (4)$$

En ambos casos de este documento se trabaja con periodo $T = 2\pi$ (es decir, $L = \pi$), y ambas funciones son **impares**, por lo que $a_0 = 0$ y $a_n = 0$ para toda n : solo es necesario calcular los coeficientes b_n .

2 Caso 1: Onda cuadrada

2.1 Definición de la función

Se define la onda cuadrada de periodo 2π como

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < \pi \\ -1, & -\pi < t < 0 \end{cases} \quad (5)$$

Esta función es impar y equivale a $\text{sign}(\sin t)$.

2.2 Cálculo de b_n

Como $f(t)$ es impar, únicamente aparece el coeficiente b_n :

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt) dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (1) \sin(nt) dt \quad (6)$$

(se usó que el integrando $f(t) \sin(nt)$ es una función par, por lo que la integral en $[-\pi, \pi]$ es el doble de la integral en $[0, \pi]$).

Resolviendo la integral:

$$b_n = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{\cos(nt)}{n} \right]_0^\pi = \frac{2}{n\pi} [1 - \cos(n\pi)] \quad (7)$$

Como $\cos(n\pi) = (-1)^n$, se tiene:

$$b_n = \frac{2}{n\pi} [1 - (-1)^n] = \begin{cases} \frac{4}{n\pi}, & n \text{ impar} \\ 0, & n \text{ par} \end{cases} \quad (8)$$

2.3 Ecuación final a programar

Sustituyendo b_n en la serie y dejando solo los términos impares ($n = 1, 3, 5, \dots$):

$$f(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{\sin(nt)}{n} \quad (9)$$

Esta es la expresión implementada en `onda_cuadrada_fourier.m`, sumando un número finito K de armónicos impares en lugar de infinitos.

3 Caso 2: Onda diente de sierra

3.1 Definición de la función

Se define la onda diente de sierra de periodo 2π como

$$f(t) = t, \quad -\pi < t < \pi \quad (10)$$

repitiéndose con periodo 2π . También es una función impar.

3.2 Cálculo de b_n

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t \sin(nt) dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} t \sin(nt) dt \quad (11)$$

(de nuevo, $t \sin(nt)$ es par, así que se duplica la integral en $[0, \pi]$). Se resuelve por partes, con $u = t$, $dv = \sin(nt) dt$, por lo que $du = dt$ y $v = -\cos(nt)/n$:

$$\int_0^{\pi} t \sin(nt) dt = \left[-\frac{t \cos(nt)}{n} \right]_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos(nt) dt \quad (12)$$

$$= -\frac{\pi \cos(n\pi)}{n} + \frac{1}{n} \left[\frac{\sin(nt)}{n} \right]_0^{\pi} \quad (13)$$

$$= -\frac{\pi(-1)^n}{n} + 0 \quad (14)$$

(el segundo término se anula porque $\sin(n\pi) = 0$ para toda n entera). Sustituyendo de vuelta:

$$b_n = \frac{2}{\pi} \left(-\frac{\pi(-1)^n}{n} \right) = \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \quad (15)$$

3.3 Ecuación final a programar

$$f(t) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nt) \quad (16)$$

A diferencia de la onda cuadrada, aquí participan **todos** los armónicos ($n = 1, 2, 3, \dots$), alternando de signo. Esta es la expresión implementada en `onda_diente_sierra_fourier.m`, sumando un número finito N de términos en lugar de infinitos.

4 Observación común: el fenómeno de Gibbs

Ambas funciones tienen discontinuidades de salto (la onda cuadrada salta entre -1 y 1 ; la diente de sierra salta entre π y $-\pi$ en cada periodo). Al aproximar una función discontinua con un número finito de términos de su serie de Fourier, aparece una sobre-oscilación (*overshoot*) cerca de cada discontinuidad que no desaparece al aumentar el número de términos, sino que se concentra cada vez más cerca del salto. Esto se conoce como el **fenómeno de Gibbs** y puede observarse directamente en las gráficas generadas por ambos programas de MATLAB.